TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

Bài 3. Luỹ thừa của số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỉ

Ghi nhớ

$x^n = x \cdot x \cdot \ldots \cdot x$ (n thừa số x); $x^0 = 1$ ($x \neq 0$); $(a/b)^n = a^n/b^n$.

$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$; $x^m : x^n = x^{m-n}$ ($x \neq 0$, $m \geq n$); $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$.

Luỹ thừa bậc **chẵn** của số âm là số dương, bậc **lẻ** là số âm.

Ví dụ 1

Tính $(-2/3)^3$.

$(-2/3)^3 = (-2)^3/3^3 = -8/27$.

Ví dụ 2

Viết gọn $(0{,}5)^4 \cdot (0{,}5)^3$ và $[(-3)^2]^3$.

$(0{,}5)^4 \cdot (0{,}5)^3 = (0{,}5)^7$; $[(-3)^2]^3 = (-3)^6$.

2. Thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc chuyển vế

Ghi nhớ

Thứ tự thực hiện như với số tự nhiên: ngoặc → luỹ thừa → nhân, chia → cộng, trừ.

Quy tắc chuyển vế: chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia thì phải **đổi dấu** số hạng đó. $x + a = b \Rightarrow x = b - a$.

Ví dụ 3

Tìm x biết $x + 1/4 = 2/3$.

$x = 2/3 - 1/4 = 8/12 - 3/12 = 5/12$.

Ví dụ 4

Tìm x biết $2/5 - x = -1/2$.

$x = 2/5 + 1/2 = 4/10 + 5/10 = 9/10$.

Lỗi hay gặp

- $(-2)^4 = -16$. Đúng là 16. Còn $-2^4 = -16$ vì chỉ lấy luỹ thừa của 2.
- Nhân số mũ khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: $x^2 \cdot x^3 = x^6$. Đúng là x^5.
- Chuyển vế mà không đổi dấu số hạng.
- Chỉ nâng luỹ thừa ở tử: $(2/3)^2 = 4/3$. Đúng là 4/9.

3. Bài tự luyện

1. Tính $(-1/2)^4$.

2. Viết gọn rồi tính $(2/3)^5 : (2/3)^2$.

3. Tìm x biết $x - 3/5 = 1/10$.

4. Tính $1/2 + (-1/2)^2 \cdot 4$.

Đáp án bài tự luyện

1. 1/16.

2. $(2/3)^3 = 8/27$.

3. $x = 1/10 + 6/10 = 7/10$.

4. $1/2 + 1/4 \cdot 4 = 1/2 + 1 = 3/2$.